TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

MONITOREO DE PROCESOS CON TOP EN LINUX

PRESENTA:

CARLA HERRERA HERNÁNDEZ

GRUPO:

3501

DOCENTE:

I.S.C REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE 2026

Introducción

El siguiente documento fue hecho con fines educativos, como evidencia para la materia de “Sistemas Operativos” de la carrera de “Ingeniería en Sistemas Computacionales” del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero del presente año.

En este documento se planteará el desarrollo paso a paso de la práctica de “Monitoreo de procesos con top en Linux”, por ello expondré el objetivo de la práctica, los requisitos necesarios y mínimos de software para poder realizarla, enlistare los comandos que utilizáremos acompañados de una descripción de su función, se describirá los pasos a seguir acompañados de una pequeña imagen representativa con sus respectivas descripciones y notas, por ultimo se expresara una conclusión donde se expresaran los conocimientos adquiridos durante la practica

Cabe destacar que la réplica o uso de este documento por parte de terceros recae sobre su responsabilidad y en caso de ser menores de edad se le recomienda tener y estar acompañado de sus padres durante el proceso.

Practica: Monitoreo de procesos con top en Linux

Objetivo:

Aprende a usar el comando top para observar procesos activos, consumo de CPU, memoria y gestionar tareas en tiempo real.

Requisitos

- sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Acceso a terminal
- Usuario estándar o root

Comando básico

- top

Interpretar la salida de las siguientes columnas

PID USUARIO %CPU %MEM

Tecla	Acción
P	Ordenar por uso de CPU (mayor a menor)
M	Ordenar por uso de memoria
K	Matar un proceso (te pedirá el PID)
q	Salir de top

Procedimiento:

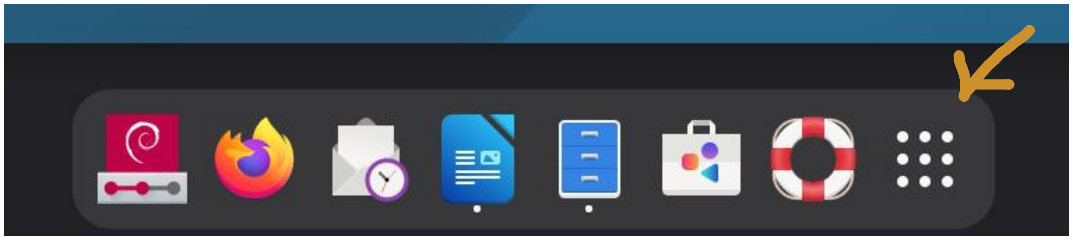
1. Enciende tu ordenador con tu sistema Linux

Ilustración 1 Escritorio de Linux



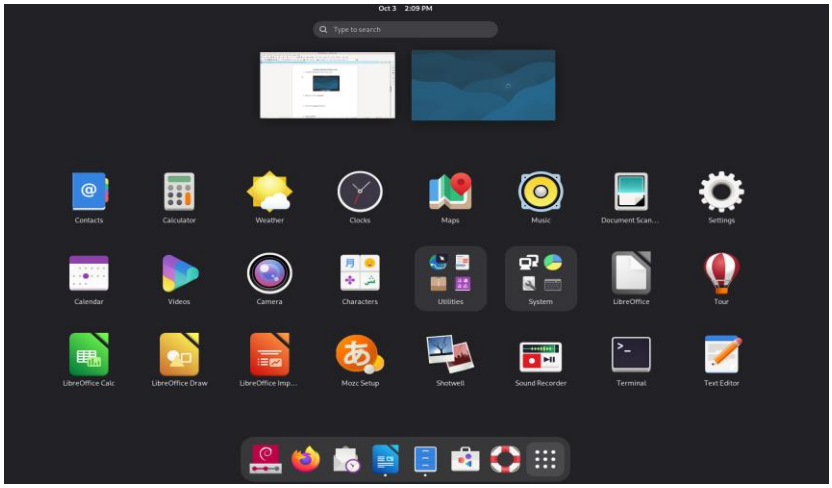
2. Presiona la tecla de Windows
3. Selecciona la opción de aplicaciones

Ilustración 2 Barra de tareas de Linux



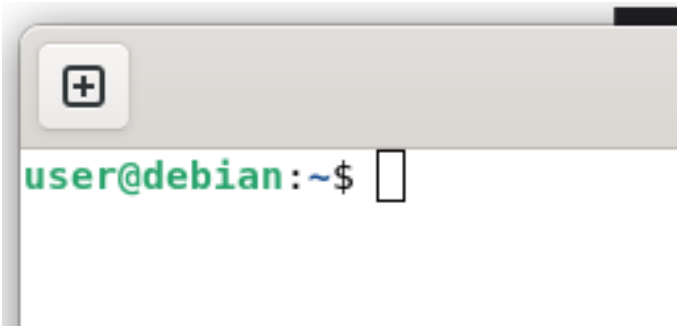
4. Selecciona con doble clic la opción de terminal

Ilustración 3 Aplicaciones de Linux



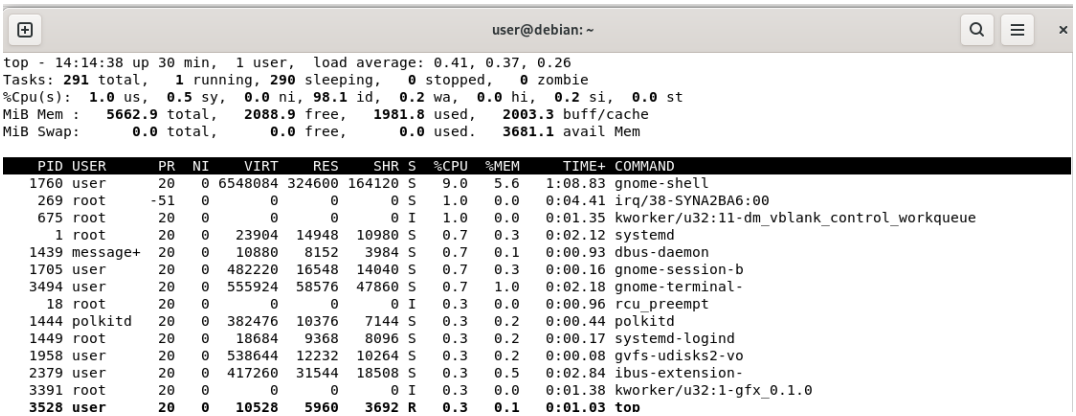
5. dentro de la terminal se utilizará el usuario común para ingresar los comandos, aunque también puedes usar el super usuario

Ilustración 4 Terminal de Linux



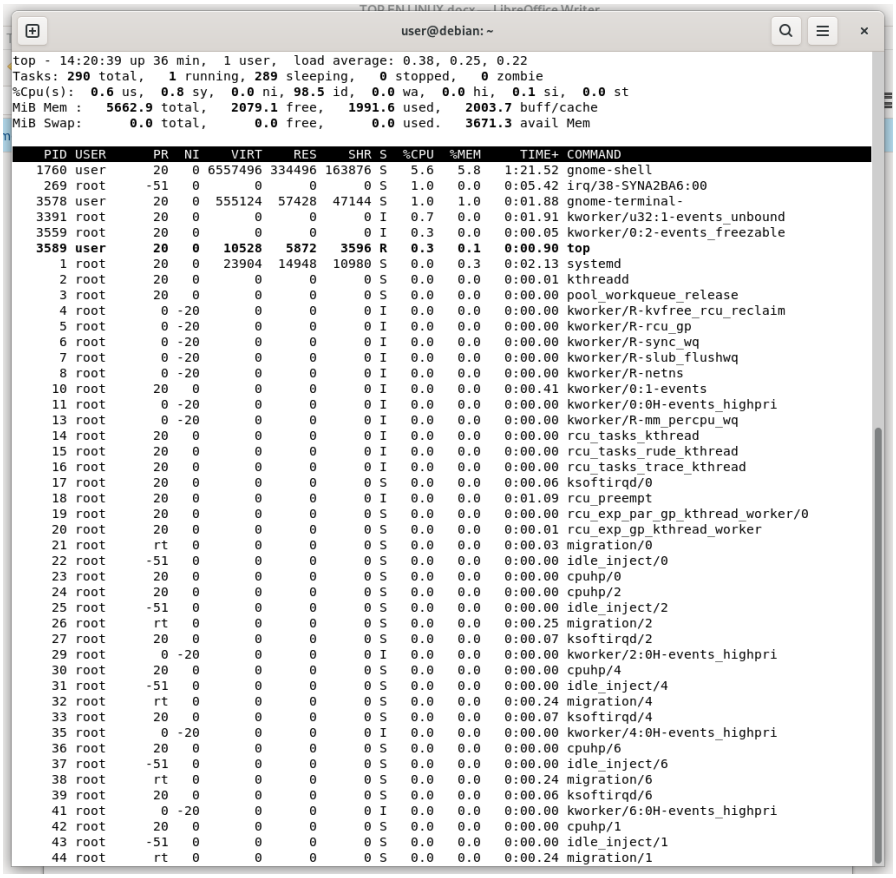
6. Escribe el comando top en la terminal y al finalizar da enter para ejecutarlo, observa el resultado
7. Identifica las columnas PID, CPU Y MEM

Ilustración 5 Ejecución del comando top



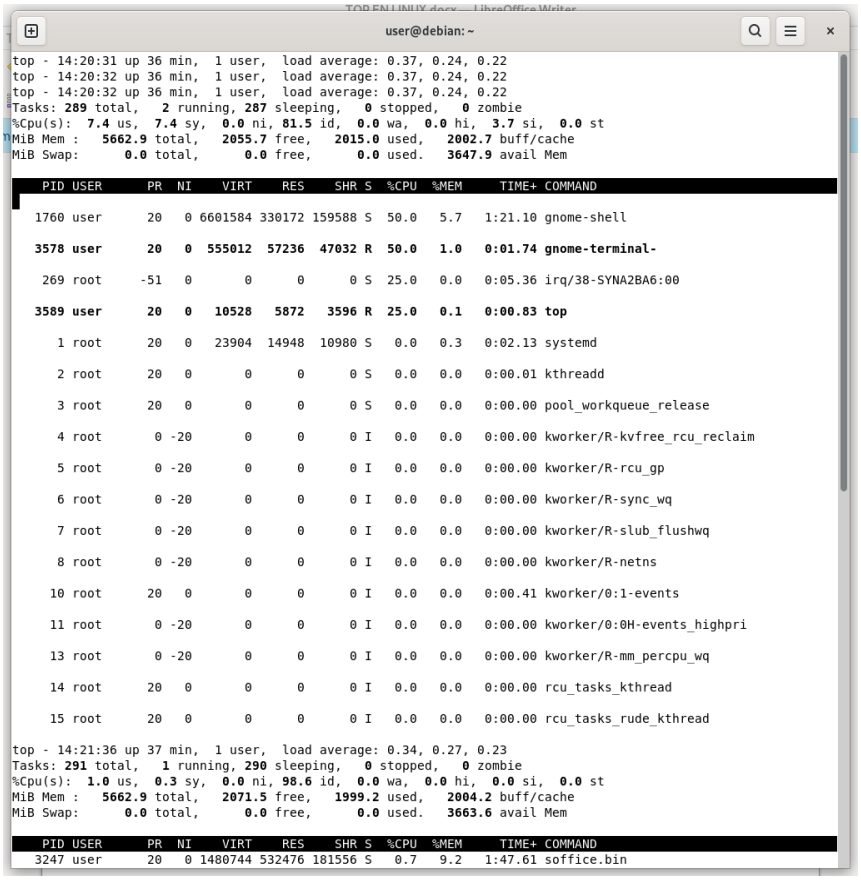
8. Una vez visualizado el proceso top ingresa la letra P en mayúsculas seguido de la tecla enter
9. Visualiza el ordenamiento de los procesos de mayor a menor del CPU

Ilustración 6 Ejecución del comando P



10. Ahora ingresa la letra M en Mayúscula y presiona enter para ejecutarla
11. Visualiza el ordenamiento de los procesos por uso de memoria RAM

Ilustración 7 Ejecución del comando M



12. Presiona la tecla Windows para dirigirte a la barra de tareas
13. Abre el navegador de Firefox desde la barra de tareas dando doble clic

Ilustración 8 Barra de aplicaciones de Linux

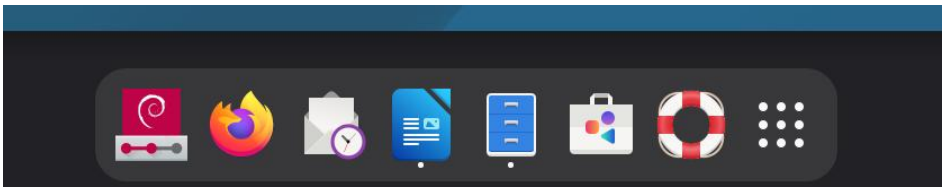
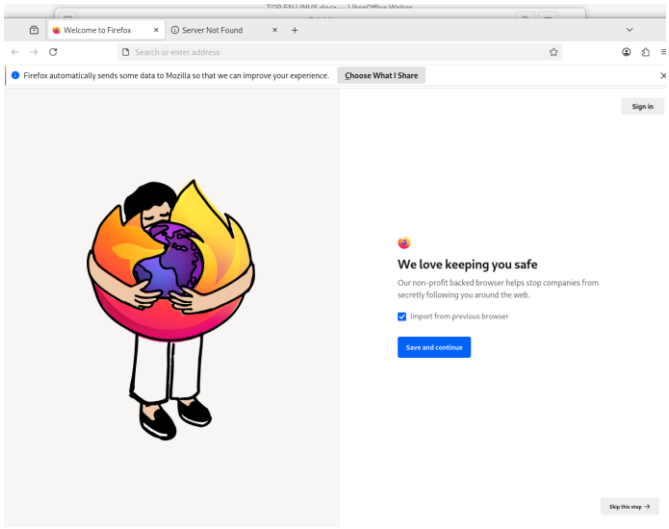
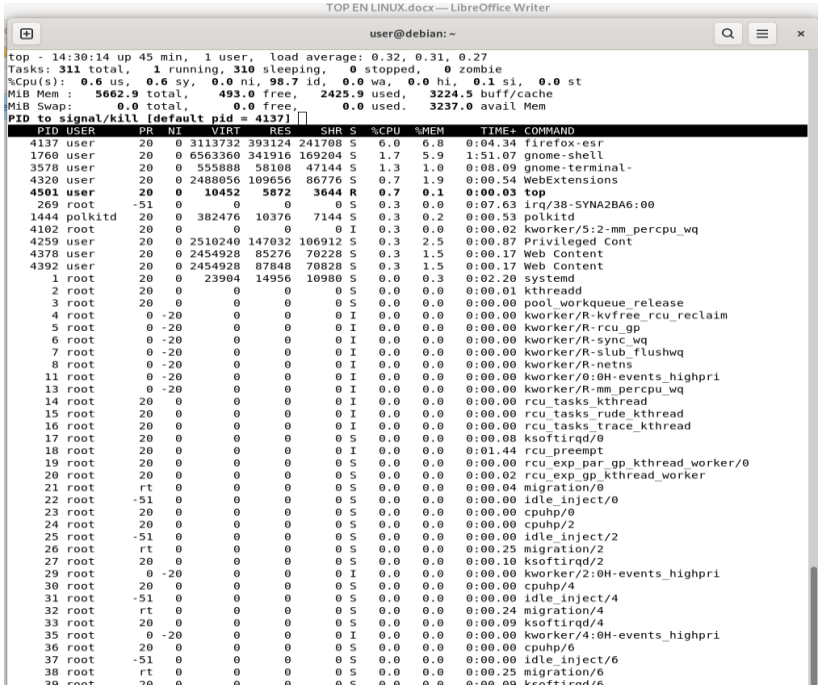


Ilustración 9 Ejecución del navegador Firefox



14. presiona la tecla k en minúscula y ejecútala con enter, este comando nos permitirá matar un proceso especifico

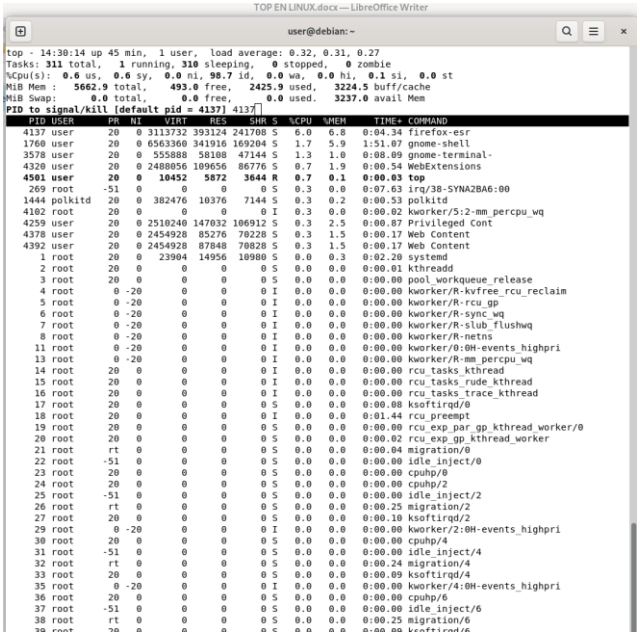
Ilustración 10 Ejecución del comando k



15. Busca el PID USER del proceso que desees cerrar en nuestro caso usaremos el PID del navegador de Firefox que será 4137.

16. Una vez identificado lo escribimos y damos clic en enter

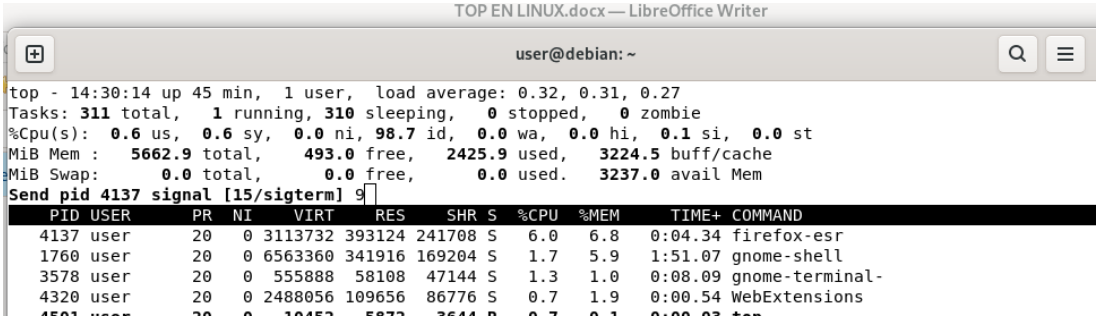
Ilustración 11 Ingresa el PID del proceso de Firefox



Nota: El PID dependerá de cada equipo

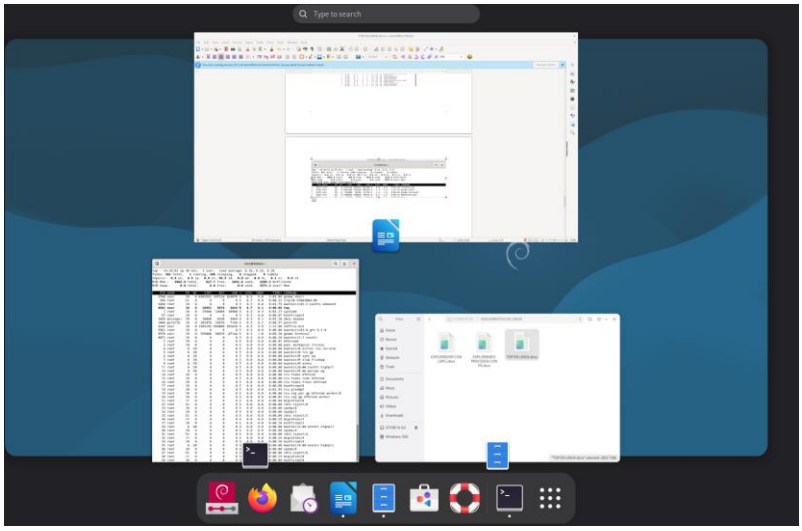
17. Se nos pedirá una confirmación para cerrarlo, para ello ingresa el número 9 y presiona enter

Ilustración 12 confirmación de la muerte del proceso



18. Una vez ejecutado revisamos que la ventanilla de FireFox se ha cerrado
19. Presiona la tecla Windows y visualiza si el buscador de Firefox se ha cerrado exitosamente

Ilustración 13 Visualización de las ventanas de Linux



20. presiona la tecla q en minúsculas y da enter para salir de las opciones top
21. Visualiza que ha vuelto a la interfaz de usuario estándar

Ilustración 15 Ejecución de comando q

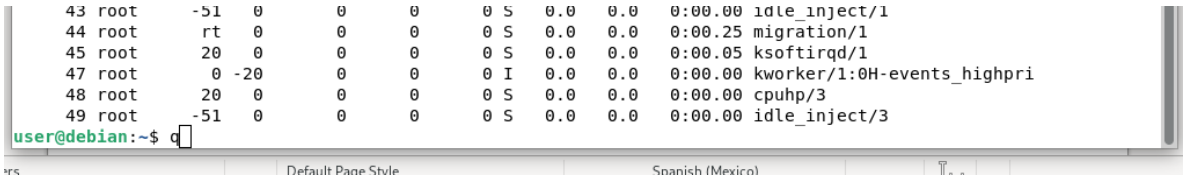


Ilustración 14 Nota: Este comando solo cierra las opciones top

Conclusiones

El comando top funciona como el administrador de tareas de Windows, con la diferencia de que en Linux requiere comandos específicos para realizar ciertas acciones, mientras que en Windows estas funciones ya vienen incluidas en la interfaz el ejemplo más visible de esto es:

El comando k para matar un proceso ya que requiero el PIN del proceso, mientras que en Windows basta con seleccionar la aplicación en curso y dar clic en la opción finalizar tarea, para salir del administrador de tareas solo debo cerrar la ventana, pero en Linux requiero presionar la tecla q y dar enter.

Linux es bastante técnico, pero tiene una gran ventaja al usar el comando P administra y gestionar el rendimiento del equipo monitoreando en tiempo real los procesos en ejecución.

La letra M me permite identificar que aplicaciones consumen demasiada memoria y no la esté necesitando lo que podrían causar lentitud.

En lo personal me fue un poco difícil matar un proceso pues, aunque ingresaba el PIN correcto no se cerraba, pues me faltaba la verificación ya que estoy muy acostumbrada al sistema operativo de Windows por ser más interactivo, pero me pareció interesante ver las acciones que se ejecutan detrás de la interfaz gráfica de Windows.